Solución de la pregunta 17

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · REACTIVO NECESARIO

¿Qué masa de O_2 se necesita para quemar completamente 32 g de metano? ($CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$)

(Masas atómicas: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, S = 32, Cl = 35,5, Ca = 40, Zn = 65)

A) 64 g

B) 32 g

C) 128 g

D) 256 g

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **CH_4**
   32 / 16 = 2 mol.
2. **O_2**
   2 · 2 = 4 mol.
3. **Masa**
   4 · 32 = 128 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 1 mol de CH_4.

B) Supone razón 1 : 1 en masa.

D) Duplica de más.

Idea clave. Usar la razón molar, no de masas.